Exercice : Sous-anneaux de $\mathbb{Q}$

Soit A un sous-anneau de $\mathbb{Q}$ contenant 1.

1.

(a) Soient $p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^*$ avec $\gcd(p,q) = 1$. Supposons $\frac{p}{q} \in A$. D'après le théorème de Bézout, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que

$$up + vq = 1.$$

Alors

$$\frac{1}{q} = \frac{up + vq}{q} = u\frac{p}{q} + v.$$

Comme $u, v \in \mathbb{Z} \subset A$ et $\frac{p}{q} \in A$, on en déduit que $\frac{1}{q} \in A$.

(b) $I \cap \mathbb{Z}$ est un sous groupe de $\mathbb{Z}$ alors il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que : $I \cap \mathbb{Z} = n\mathbb{Z}$
Montrons que $I = nA$.
Comme $n \in I$, pour tout $a \in A$, on a $na \in I$. Donc $nA \subset I$.
Réciproquement, soit $x \in I$. Écrivons $x = \frac{p}{q}$ sous forme irréductible, avec $q > 0$ et $\gcd(p,q) = 1$. Comme $x \in A$, d'après (a), $\frac{1}{q} \in A$. De plus,

$$qx = p \in I \cap \mathbb{Z} = n\mathbb{Z},$$

donc $p = nk$ pour un certain $k \in \mathbb{Z}$. Ainsi

$$x = \frac{p}{q} = n\frac{k}{q}.$$

Or $k \in \mathbb{Z} \subset A$ et $\frac{1}{q} \in A$, donc $\frac{k}{q} \in A$. Par suite $x \in nA$. Donc $I \subset nA$.
Finalement,

$$I = nA.$$

MP2

(c) Soit $x \in \mathbb{Q}^*$. Écrivons $x = \frac{a}{b}$ sous forme irréductible, avec $b > 0$.
Si $p \nmid b$, alors $x \in Z_p$.
Si $p \mid b$, comme $\gcd(a,b) = 1$, on a $p \nmid a$. Alors

$$\frac{1}{x} = \frac{b}{a}.$$

Quitte à changer les signes du numérateur et du dénominateur, on peut supposer le dénominateur positif. Ce dénominateur n'est pas divisible par p, donc

$$\frac{1}{x} \in Z_p.$$

Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{Q}^*$, on a $x \in Z_p$ ou $\frac{1}{x} \in Z_p$.

Problème 1 – Polynômes de Bernoulli et fonction ζ

Partie I – Polynômes de Bernoulli

On rappelle que la suite $(B_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est définie par

$$B_0 = 1, \qquad B_n' = B_{n-1} \ (n \geq 1), \qquad \int_0^1 B_n(t)\,dt = 0 \ (n \geq 1),$$

et $b_n = B_n(0)$.

I.1 $B_1' = B_0 = 1$, donc $B_1(X) = X + C$. L'intégrale sur $[0,1]$ vaut $\frac{1}{2} + C = 0$, donc $C = -\frac{1}{2}$. Ainsi

$$B_1(X) = X - \frac{1}{2}, \qquad b_1 = -\frac{1}{2}.$$

$B_2' = B_1 = X - \frac{1}{2}$, donc $B_2(X) = \frac{X^2}{2} - \frac{X}{2} + C$. L'intégrale sur $[0,1]$ vaut $\frac{1}{6} - \frac{1}{4} + C = -\frac{1}{12} + C = 0$, donc $C = \frac{1}{12}$. Ainsi

$$B_2(X) = \frac{X^2}{2} - \frac{X}{2} + \frac{1}{12}, \qquad b_2 = \frac{1}{12}.$$

I.2 Pour $n \geq 2$,

$$B_n(1) - B_n(0) = \int_0^1 B_n'(t)\,dt = \int_0^1 B_{n-1}(t)\,dt = 0,$$

car $n - 1 \geq 1$. Donc $B_n(1) = B_n(0)$.

I.3 Posons $A_n = (-1)^n B_n(1 - X)$. On vérifie les trois conditions :

— $A_0 = B_0(1 - X) = 1$.

— Pour $n \geq 1$,

$$A_n'(X) = (-1)^n(-1)B_n'(1-X) = (-1)^{n+1}B_{n-1}(1-X) = (-1)^{n-1}B_{n-1}(1-X) = A_{n-1}(X).$$

— Pour $n \geq 1$,

$$\int_0^1 A_n(t)\,dt = (-1)^n \int_0^1 B_n(1-t)\,dt = (-1)^n \int_0^1 B_n(u)\,du = 0.$$

Par unicité de la suite (B_n), on a $A_n = B_n$, c'est-à-dire

$$B_n(X) = (-1)^n B_n(1 - X).$$

I.4 Pour $n \geq 1$, posons $m = 2n + 1$. Alors m est impair et $m \geq 3$. D'après I.3,

$$B_m(X) = -B_m(1 - X).$$

En $X = 0$, on obtient $B_m(0) = -B_m(1)$. Mais d'après I.2, $B_m(0) = B_m(1)$. Donc $B_m(0) = B_m(1) = 0$. Ainsi

$$B_{2n+1}(0) = B_{2n+1}(1) = 0.$$

I.5 D'après la formule de Taylor en 0,

$$B_n(X) = \sum_{k=0}^{n} \frac{B_n^{(k)}(0)}{k!} X^k.$$

Or $B_n^{(k)} = B_{n-k}$ pour $0 \leq k \leq n$. Donc $B_n^{(k)}(0) = B_{n-k}(0) = b_{n-k}$, et

$$B_n(X) = \sum_{k=0}^{n} \frac{b_{n-k}}{k!} X^k.$$

I.6 En évaluant I.5 en $X = 1$ et en utilisant $B_{2n+2}(1) = B_{2n+2}(0) = b_{2n+2}$, on obtient

$$b_{2n+2} = \sum_{k=0}^{2n+2} \frac{b_k}{(2n+2-k)!}.$$

En remplaçant n par $n - 1$, on a

$$b_{2n} = \sum_{k=0}^{2n} \frac{b_k}{(2n-k)!}.$$

MP2

En séparant les termes pairs et impairs, et en utilisant $b_{2k+1} = 0$ pour $k \geq 1$ ainsi que $b_1 = -\frac{1}{2}$, on obtient après simplification

$$b_{2n} = \frac{1}{(2n+1)!} - 2\sum_{k=0}^{n-1} \frac{b_{2k}}{(2n+2-2k)!}.$$

I.7 Pour $n = 2$,

$$b_4 = \frac{1}{5!} - 2\left(\frac{b_0}{6!} + \frac{b_2}{4!}\right) = \frac{1}{120} - 2\left(\frac{1}{720} + \frac{1/12}{24}\right) = \frac{1}{120} - 2\left(\frac{1}{720} + \frac{1}{288}\right) = -\frac{1}{720}.$$

Donc $b_4 = -\frac{1}{720}$.

Partie II – Lemme de Riemann-Lebesgue et noyau de Dirichlet

II.8 Soit $f \in \mathcal{C}^1([0,1])$. Une intégration par parties donne

$$\int_0^1 f(t)\sin(\lambda t)\,dt = \left[-\frac{f(t)\cos(\lambda t)}{\lambda}\right]_0^1 + \frac{1}{\lambda}\int_0^1 f'(t)\cos(\lambda t)\,dt.$$

Le terme de bord est en $O(1/\lambda)$, et l'intégrale restante est majorée par $\frac{1}{\lambda}\sup_{[0,1]}|f'|$. Donc

$$\lim_{\lambda\to+\infty}\int_0^1 f(t)\sin(\lambda t)\,dt = 0.$$

II.9 La fonction $\varphi(t) = t(1-t)\sin(\pi t)$ est définie et de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ tout entier. En particulier, elle se prolonge en une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0,1]$.

II.10 Pour $t \in]0,1[$, on a

$$\sum_{k=1}^{p}\cos(2k\pi t) = \Re\left(\sum_{k=1}^{p} e^{2ik\pi t}\right) = \Re\left(e^{2i\pi t}\frac{1-e^{2ip\pi t}}{1-e^{2i\pi t}}\right).$$

Un calcul classique donne

$$\sum_{k=1}^{p}\cos(2k\pi t) = \frac{\sin((2p+1)\pi t)}{2\sin(\pi t)} - \frac{1}{2}.$$

II.11 Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ avec $P(0) = P(1) = 0$. D'après II.10,

$$\sum_{k=1}^{p}\int_0^1 P(t)\cos(2k\pi t)\,dt = \int_0^1 P(t)\left(\frac{\sin((2p+1)\pi t)}{2\sin(\pi t)} - \frac{1}{2}\right)dt.$$

La fonction $t \mapsto \frac{P(t)}{2\sin(\pi t)}$ se prolonge en une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0,1]$ (car $P(0) = P(1) = 0$). D'après II.8,

$$\lim_{p\to+\infty}\int_0^1 \frac{P(t)}{2\sin(\pi t)}\sin((2p+1)\pi t)\,dt = 0.$$

Par conséquent,

$$\lim_{p\to+\infty}\sum_{k=1}^{p}\int_0^1 P(t)\cos(2k\pi t)\,dt = -\frac{1}{2}\int_0^1 P(t)\,dt.$$

Partie III – Fonction ζ de Riemann

On pose

$$I_{k,n} = \int_0^1 B_{2n}(t)\cos(2k\pi t)\,dt.$$

MP2

III.12 Pour $n=1$, $B_2(t)=\frac{t^2}{2}-\frac{t}{2}+\frac{1}{12}$. Comme $\int_0^1 \cos(2k\pi t)\,dt=0$,

$$I_{k,1}=\int_0^1\left(\frac{t^2}{2}-\frac{t}{2}\right)\cos(2k\pi t)\,dt.$$

Or $\int_0^1 t\cos(2k\pi t)\,dt=0$ et $\int_0^1 t^2\cos(2k\pi t)\,dt=\frac{1}{2k^2\pi^2}$. Donc

$$I_{k,1}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2k^2\pi^2}=\frac{1}{4k^2\pi^2}=\frac{1}{(2k\pi)^2}.$$

III.13 Soit $n\geq 2$. On intègre $I_{k,n}$ par parties. Puisque $B_{2n}'=B_{2n-1}$,

$$I_{k,n}=\int_0^1 B_{2n}(t)\cos(2k\pi t)\,dt=\left[\frac{B_{2n}(t)\sin(2k\pi t)}{2k\pi}\right]_0^1-\frac{1}{2k\pi}\int_0^1 B_{2n-1}(t)\sin(2k\pi t)\,dt.$$

Le terme de bord est nul car $\sin(0)=\sin(2k\pi)=0$. En intégrant à nouveau par parties,

$$\int_0^1 B_{2n-1}(t)\sin(2k\pi t)\,dt=-\frac{1}{2k\pi}\int_0^1 B_{2n-2}(t)\cos(2k\pi t)\,dt=-\frac{1}{2k\pi}I_{k,n-1},$$

car $B_{2n-1}(0)=B_{2n-1}(1)=0$ pour $n\geq 2$. Ainsi

$$I_{k,n}=-\frac{1}{(2k\pi)^2}I_{k,n-1}.$$

Par récurrence, avec $I_{k,1}=\frac{1}{(2k\pi)^2}$, on obtient

$$I_{k,n}=\frac{(-1)^{n-1}}{(2k\pi)^{2n}}.$$

MP2

III.14 Soit $n\in\mathbb{N}^*$. Posons $P(t)=B_{2n}(t)-b_{2n}$. Alors $P(0)=P(1)=0$. D'après II.11,

$$\lim_{p\to+\infty}\sum_{k=1}^{p}\int_0^1 P(t)\cos(2k\pi t)\,dt=-\frac{1}{2}\int_0^1 P(t)\,dt.$$

Or $\int_0^1 B_{2n}(t)\,dt=0$, donc

$$\int_0^1 P(t)\,dt=\int_0^1 B_{2n}(t)\,dt-b_{2n}=-b_{2n}.$$

Ainsi

$$\lim_{p\to+\infty}\sum_{k=1}^{p} I_{k,n}=\frac{b_{2n}}{2}.$$

D'après III.13,

$$\sum_{k=1}^{p} I_{k,n}=\frac{(-1)^{n-1}}{(2\pi)^{2n}}\sum_{k=1}^{p}\frac{1}{k^{2n}}.$$

En passant à la limite,

$$\frac{(-1)^{n-1}}{(2\pi)^{2n}}\zeta(2n)=\frac{b_{2n}}{2},$$

d'où

$$\zeta(2n)=\frac{(-1)^{n-1}}{2}(2\pi)^{2n}b_{2n}.$$

III.15 On a $b_2 = \frac{1}{12}$ et $b_4 = -\frac{1}{720}$. Donc

$$\zeta(2) = \frac{1}{2}(2\pi)^2 \cdot \frac{1}{12} = \frac{4\pi^2}{24} = \frac{\pi^2}{6},$$

et

$$\zeta(4) = \frac{-1}{2}(2\pi)^4 \cdot \left(-\frac{1}{720}\right) = \frac{16\pi^4}{1440} = \frac{\pi^4}{90}.$$

Problème 2 : Polynômes irréductibles dans $\mathbb{Q}[X]$

Partie I : Exemples.

1. **Pour P_1 :** C'est un polynôme de degré 2. S'il était réductible sur $\mathbb{Z}$, il admettrait une racine entière. Les racines de P_1 sont $\frac{1\pm\sqrt{5}}{2}$, qui ne sont pas des entiers. Donc P_1 est irréductible sur $\mathbb{Z}$.
   Pour P_2 : C'est un polynôme de degré 3. S'il était réductible sur $\mathbb{Z}$, il admettrait une racine entière. Les seules racines entières possibles sont ± 1. Or

$$P_2(1) = 1 - 1 - 1 = -1 \neq 0, \qquad P_2(-1) = -1 + 1 - 1 = -1 \neq 0.$$

   Donc P_2 n'a pas de racine entière, et il est irréductible sur $\mathbb{Z}$.

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $a_1, \ldots, a_n$ des entiers deux à deux distincts, et $\Phi = \prod_{i=1}^{n}(X - a_i) - 1$. On suppose que $\Phi = PQ$ avec $P, Q \in \mathbb{Z}[X]$ et $\deg(P), \deg(Q) \geq 1$.

   (a) Pour chaque $i \in \{1, \ldots, n\}$, on a $\Phi(a_i) = -1$. Donc

$$P(a_i)Q(a_i) = -1.$$

   Comme $P(a_i)$ et $Q(a_i)$ sont des entiers, on en déduit que $\{P(a_i), Q(a_i)\} = \{1, -1\}$. Ainsi,

$$P(a_i) + Q(a_i) = 0.$$

   Donc a_i est une racine de $P + Q$.

   (b) Le polynôme $P + Q$ est de degré au plus $\max(\deg P, \deg Q)$. Comme $\deg P + \deg Q = n$ et $\deg P, \deg Q \geq 1$, on a $\deg P \leq n-1$ et $\deg Q \leq n-1$. Donc $\deg(P+Q) \leq n-1$. Or $P+Q$ admet les n racines distinctes $a_1, \ldots, a_n$. Il est donc nécessairement nul. Ainsi $Q = -P$, et par suite

$$\Phi = PQ = -P^2.$$

   (c) Le polynôme Φ est unitaire de degré n, donc son coefficient dominant est 1. Or, si P a pour coefficient dominant $a \neq 0$, le coefficient dominant de $-P^2$ est $-a^2$, qui est strictement négatif. C'est absurde. Donc Φ est irréductible sur $\mathbb{Z}$.

3. Supposons que $\Psi = PQ$ avec $P, Q \in \mathbb{Z}[X]$ et $\deg(P), \deg(Q) \geq 1$. Pour chaque i, on a $\Psi(a_i) = 1$, donc $P(a_i)Q(a_i) = 1$. Comme $P(a_i), Q(a_i) \in \mathbb{Z}$, on a $P(a_i) = Q(a_i) = 1$ ou $P(a_i) = Q(a_i) = -1$. Dans tous les cas, $P(a_i) - Q(a_i) = 0$. Le polynôme $P - Q$ admet donc les n racines distinctes a_i. Or $\deg(P - Q) \leq n - 1$. Donc $P - Q = 0$, c'est-à-dire $P = Q$. Ainsi $\Psi = P^2$. Mais $\deg(\Psi) = n$ est impair, tandis que $\deg(P^2)$ est pair. C'est absurde. Donc Ψ est irréductible sur $\mathbb{Z}$.

Partie II : Lemme de Gauss

4. On suppose P et Q primitifs. Soient $P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k$, $Q = \sum_{k=0}^{m} b_k X^k$ et $PQ = \sum_{k=0}^{r} c_k X^k$. Soit p un nombre premier.

MP2

(a) Comme P est primitif, ses coefficients ne sont pas tous divisibles par p. L'ensemble $\{k \in [\![0,n]\!] : p \nmid a_k\}$ est donc une partie non vide de $\mathbb{N}$. Elle admet un plus petit élément k_0. On définit de même k_1 pour Q.

(b) On a

$$c_{k_0+k_1} = \sum_{i+j=k_0+k_1} a_i b_j.$$

Si $i < k_0$, alors par minimalité de k_0, $p \mid a_i$. Si $i > k_0$, alors $j = k_0 + k_1 - i < k_1$, donc par minimalité de k_1, $p \mid b_j$. Ainsi, dans la somme, tous les termes sont divisibles par p, sauf le terme $a_{k_0}b_{k_1}$. Or $p \nmid a_{k_0}$ et $p \nmid b_{k_1}$, donc $p \nmid a_{k_0}b_{k_1}$. Par conséquent, $p \nmid c_{k_0+k_1}$.

(c) Si $c(PQ) \neq 1$, il existerait un nombre premier p divisant tous les coefficients de PQ. Mais d'après (b), pour tout premier p, il existe un coefficient $c_{k_0+k_1}$ non divisible par p. Contradiction. Donc $c(PQ) = 1$.

5. Montrer que $c(PQ) = c(P)c(Q)$.
Écrivons $P = c(P)P_1$ et $Q = c(Q)Q_1$, où $P_1, Q_1 \in \mathbb{Z}[X]$ sont primitifs. Alors

$$PQ = c(P)c(Q)P_1Q_1.$$

D'après la question 4, P_1Q_1 est primitif, donc $c(P_1Q_1) = 1$. Par suite,

$$c(PQ) = c(P)c(Q) \times 1 = c(P)c(Q).$$

MP2

Partie III : Critère d'Eisenstein

6. Écrivons $P = aP_1$ et $Q = bQ_1$, avec $a, b \in \mathbb{Q}^*$ et $P_1, Q_1 \in \mathbb{Z}[X]$ primitifs. Alors

$$\Phi = ab\,P_1Q_1.$$

D'après le lemme de Gauss, P_1Q_1 est primitif. Donc le contenu de Φ est $c(\Phi) = |ab|$. Comme $\Phi \in \mathbb{Z}[X]$, $c(\Phi) \in \mathbb{N}^*$, donc $ab \in \mathbb{Z}$. Quitte à changer P_1 en $-P_1$, on peut supposer $ab \in \mathbb{Z}$. Posons alors

$$P_0 = ab\,P_1, \qquad Q_0 = Q_1.$$

Alors $P_0, Q_0 \in \mathbb{Z}[X]$, P_0 est proportionnel à P, Q_0 est proportionnel à Q, et $P_0Q_0 = abP_1Q_1 = \Phi$.

7. Soit $\Phi \in \mathbb{Z}[X]$.

$\Longleftarrow$ Supposons Φ irréductible sur $\mathbb{Z}$. Soit $\Phi = PQ$ avec $P, Q \in \mathbb{Q}[X]$ non constants. D'après la question 6, il existe $P_0, Q_0 \in \mathbb{Z}[X]$ non constants tels que $\Phi = P_0Q_0$. Cela contredit l'irréductibilité sur $\mathbb{Z}$. Donc Φ est irréductible sur $\mathbb{Q}$.

$\Longrightarrow$ Supposons Φ irréductible sur $\mathbb{Q}$. Si $\Phi = PQ$ avec $P, Q \in \mathbb{Z}[X]$ non constants, alors c'est aussi une factorisation non triviale dans $\mathbb{Q}[X]$, ce qui contredit l'irréductibilité sur $\mathbb{Q}$. Donc Φ est irréductible sur $\mathbb{Z}$.

8. D'après la question 7, il suffit de montrer que Φ est irréductible sur $\mathbb{Z}$. Supposons donc $\Phi = PQ$ avec $P, Q \in \mathbb{Z}[X]$ non constants. Écrivons

$$P = \sum_{i=0}^{r} b_i X^i, \qquad Q = \sum_{j=0}^{s} c_j X^j.$$

On a $a_0 = b_0c_0$. Comme $p \mid a_0$ et $p^2 \nmid a_0$, le premier p divise exactement l'un des deux entiers b_0 et c_0. Quitte à échanger P et Q, supposons

$$p \mid b_0, \qquad p \nmid c_0.$$

Soit k le plus petit indice tel que $p \nmid b_k$. Un tel indice existe car $p \nmid a_n = b_r c_s$, donc $p \nmid b_r$. On a $1 \leq k \leq r$. De plus, comme P et Q sont non constants, $k < n$.
Considérons le coefficient a_k de X^k dans Φ. Par hypothèse, comme $k < n$, $p \mid a_k$. Or

$$a_k = \sum_{i=0}^{k} b_i c_{k-i} = b_k c_0 + \sum_{i=0}^{k-1} b_i c_{k-i}.$$

Pour $i < k$, par minimalité de k, $p \mid b_i$. Donc $p \mid \sum_{i=0}^{k-1} b_i c_{k-i}$. D'autre part, $p \nmid b_k$ et $p \nmid c_0$, donc $p \nmid b_k c_0$. Par conséquent, $p \nmid a_k$. C'est absurde. Donc Φ est irréductible sur $\mathbb{Z}$, et par suite sur $\mathbb{Q}$.

MP 2